

Úloha 1

a $\Rightarrow$ b $B_1 = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$, $B_2 = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ báze $\mathbb{R}^n$, $G_1 = \text{Gram.matice } B_1$, $G_2 = \text{Gram.matice } B_2$

Zobrazem' dane' ortogonální matice zachováva' skalární součin, platí tedy

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle au_i, au_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Zároveň ale víme, že $au_i = v_i$ pro $i \in \{1, \dots, n\}$, platí tedy

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle au_i, au_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Z této rovnosti vyplývá, že na každé pozici Gramovy matice G_1 je stejná hodnota jako na pozici gramovy matice G_2 , tedy $G_1 = G_2$.

b $\Rightarrow$ a

Víme, že platí $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$. Dokazujeme, že existuje ortogonální matice Q , pro kterou $au_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$, tedy hledáme matici přechodu od B_2 k B_1 , zároveň ale musí být ortogonální.

$\vec{v}_i = [id]_{B_1}^{B_2} \cdot \vec{u}_i = [id]_k^k [id]_{B_1}^k \vec{u}_i$, tedy zapíšeme $Q = [id]_{B_1}^{B_2} [id]_{B_1}^k$ a dokažeme, že Q je ortogonální.

Víme, že $Q\vec{u}_i = v_i$, pomocí linearity zobrazení rozepíšeme

$$\vec{v}_i^T \cdot \vec{v}_j = (Q\vec{u}_i)^T \cdot Q\vec{u}_j = \vec{u}_i^T \cdot Q^T \cdot Q \cdot \vec{u}_j, \text{ zároveň a le z podmínky b) víme, že } \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle \Rightarrow \vec{u}_i^T \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i^T \cdot \vec{v}_j, \text{ tedy}$$

$$\vec{v}_i^T \cdot \vec{v}_j = \vec{u}_i^T Q^T \cdot Q \cdot \vec{u}_j = \vec{u}_i^T \cdot \vec{u}_j, \text{ z čehož vyplývá, že } Q^T \cdot Q = I_n \text{ a tedy } Q \text{ je ortogonální.}$$

Jistěli jsme, že ortogonální matice Q existuje.